

Mitteilung

Begleitende Anlagenbeobachtung ELEKTRA 1 - Berichterstattung an ÖBB

TR_2017-27 – Ed. 01

M. Scheuer / TRR,
C. Sünder / TRS

1 Ausgangslage

Im Zuge der begleitenden Anlagenbeobachtung ELEKTRA 1 ist entsprechend dem Servicevertrag¹ statistisches Material zum Stand der Zuverlässigkeit der ELEKTRA 1 Anlagen zu erheben und auszuwerten.

Die daraus gewonnenen Informationen sollen auch Grundlage zur sicherheitstechnischen Bewertung von Anlagen darstellen, deren Erstinbetriebnahme länger als 20 Jahre zurückliegt.

In halbjährlichem Abstand ist ein Bericht für die ÖBB zu erstellen, der Auskunft zur Zuverlässigkeit gibt und eine Erklärung zum technisch sicheren Betrieb für einen wohldefinierten Zeitraum beinhaltet; dies vorbehaltlich neuer Erkenntnisse, falls sich solche innerhalb dieses Zeitraums ergeben.

Im Folgenden wird beschrieben, welche Statistiken und welches Datenmaterial zur Erstellung des Berichts Verwendung finden und welche Informationen zur Zuverlässigkeit im Bericht dargestellt werden. Weiters wird die Datenlage in Bezug auf eine Aussage zur Sicherheit der Anlagen beschrieben.

Dieses Dokument dient als allgemeine Beschreibung für die jeweils zu erstellenden Berichte für die ÖBB.

2 Beobachtungszeitraum

Da ein Bericht für die ÖBB vereinbarungsgemäß kurz vor Ablauf eines Halbjahres zu erstellen ist, werden als Beobachtungszeitraum die davorliegenden zwei Quartale ausgewiesen. Der erste Report, der Anfang Dezember 2017 geschickt werden soll, beinhaltet die Quartale 2017/Q2 und 2017/Q3. Das Reporting erfolgt allgemein wie folgt:

1. Report	2017/Q2 und 2017/Q3	Dezember 2017
2. Report	2017/Q4 und 2018/Q1	Juni 2018
3. Report	2018/Q2 und 2018/Q3	Dezember 2018

usw.

¹ Servicevertrag Thales Austria GmbH für begleitende Anlagenbeobachtung für elektronische Stellwerke der Bauform ELEKTRA 1 (704/4600025192)

3 Zuverlässigkeitsstatistik

3.1 Zuverlässigkeit der Hardware

Der Schwerpunkt bei der Zuverlässigkeitsanalyse im Rahmen der begleitenden Anlagenbeobachtung von ELEKTRA 1 Anlagen liegt auf der *HW-Zuverlässigkeit der verbauten Leiterplatten*, insbesondere jener die bei den Interface-Schränken und den PC-Schränken der Anlagen verbaut werden.

Die Zielsetzung dabei ist, in hinreichender Güte die Zuverlässigkeit dieser HW-Komponenten zu analysieren, um rechtzeitig ein signifikantes Abweichen von erwarteten Fehlerraten zu erkennen. Damit soll verhindert werden, dass Leiterplatten in großer Anzahl in die Verschleißphase eintreten können und rechtzeitig mitigierende Maßnahmen getroffen werden können.

3.2 Datenmaterial

Die Statistiken des Berichts beruhen auf drei Säulen der Information

- Installationsbasis
- Felddiagnosen
- Reparaturdaten

3.2.1 Installationsbasis

Es werden von den ELEKTRA 1 Anlagen alle Leiterplatten von Interface-Schränken und PC-Rechnerschränken erfasst. Die Leiterplatten werden identifiziert durch

- Bezeichnung (z.B. LAM1)
- Materialnummer
- Stückzahl
- Prognostizierte (berechnete) Fehlerrate

Die Anlagen werden klassifiziert nach Alter (Datum der Erstinbetriebnahme) und in 5-Jahres Scheiben aufgeteilt (Alter: < 5 Jahre, < 10 Jahre, etc.).

Das Erfassen und Klassifizieren hat folgenden Zweck:

- Bewertung von angefallenen Reparaturen im Beobachtungszeitraum
- Abschätzen von Relaischaltspielen (begrenzte Lebensdauer von Relais)

3.2.2 Felddiagnosen

Es werden auf Tagesbasis von allen ELEKTRA 1 Anlagen die Diagnosefiles des Beobachtungszeitraums ausgewertet und alle *Signalanschlaltungen* auf Elementniveau analysiert. Die Anzahl von Signalanschlaltungen ist ein genaues Maß für die Anzahl von Relaischaltspielen, die auf den entsprechenden LAM-Interfaceleiterplatten verbaut sind.

Folgende statistische Information wird erfasst

- **Spitzenreiter:** Es werden die Signale identifiziert, die eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Anschaltungen ausweisen. Da die maximale Anzahl von elektrischen Schaltspielen von Relais eine harte Grenze in Bezug auf die Lebenserwartung darstellt, ist es wichtig zu wissen, welche Signale diese Grenze zuerst erreichen können.
- **Verteilung:** Die meisten Signale haben im Schnitt deutlich weniger Signalanschlaltungen auszuführen. Ein gutes Wissen über die Verteilung gibt Auskunft wie lange die erwartete Lebensdauer der verbauten Relais bezüglich maximaler elektrischer Schaltspiele beim Gros der Interfaceleiterplatten ist.

Die Anzahl von Schaltspielen von verbauten Relais bei Signalanschlüssen dient auch zur Abschätzung von Relaischaltspielen bei den anderen Typen von Interfaceleiterplatten.

Notiz: Sollte sich herausstellen, dass zusätzliche Diagnoseinformation günstig für eine verfeinerte Analyse ist, wird versucht, diese in den Statistiken von folgenden Berichten ebenfalls zu erfassen.

3.2.3 Reparaturdaten

Es werden die Reparaturdaten aller Leiterplatten von Interfaceschränken und PC-Rechnerschränken des jeweiligen Beobachtungszeitraums auf Anlagenniveau erfasst. Diese Reparaturdaten werden Thales intern in monatlichen Sitzungen besprochen und ausgewertet. Im Bericht werden die Reparaturen angeführt und nach drei Kriterien bewertet

- Ungewöhnlich hohe Anzahl von Reparaturen eines Leiterplattentyps im Beobachtungszeitraum.
- Vergleich der Reparaturen von Leiterplatten bezüglich der Altersklassifizierung der Anlagen
- Trendanalyse der Reparaturen von Leiterplatten im Vergleich zu modellierten Fehlerraten. Da hier statistisches Verhalten erst über einen längeren Beobachtungszeitraum gut betrachtet werden kann, werden die Informationen aller vorhergehenden Berichte akkumulierend ausgewiesen.

4 Aussagen über die Sicherheit der Anlagen

Ganz allgemein kann festgestellt werden, dass die Berechnung der Gefährdungsrate des Stellwerks ELEKTRA auf den Ausfallraten der einzelnen Bauteile beruht. Dabei wurden im Zuge des Designs die aus verschiedenen Regelwerken vorgegebenen Parameter zu einer Abschätzung der Fehlerrate herangezogen, und basierend auf dem Zusammenwirken innerhalb des Stellwerks ELEKTRA daraus die Gefährdungsrate berechnet.

Die Aussagekraft dieser Fehlerraten wird dem allgemeinen Stand der Technik folgend für eine Lebensdauer von 25 Jahren als korrekt angenommen.

Darüber hinaus sollen basierend auf der oben beschriebenen Zuverlässigkeitsstatistik folgende Aussagen betreffend der Sicherheit der Anlagen betroffen werden:

1. Nachweis, dass im Betrachtungszeitraum die Anlagen entsprechend dem vorgegebenen Sicherheitsziel betrieben wurden
2. Prognose, dass über den Betrachtungszeitraum hinaus von einem sicheren Betrieb der Anlagen ausgegangen werden kann

Die Grundlagen für diese Vorgangsweise sind ab ELEKTRA PV OBB 1.11.3 (BL 28.04) im Sicherheitsnachweis (3BU 10000 0002 DUAPC, ab Ed. 37) sowie in den zugehörigen Gutachten (z.B. Ergänzungsgutachten, Begutachtung nach §33a EISbG, ELEKTRA PV OBB 1.11.3 BL 28.04; P2015-500-01-V1.0) aufgenommen worden. Diese Aussagen gelten aber ganz generell, sodass jede ELEKTRA 1.x Version dieser Vorgangsweise unterworfen werden kann.

Ende des Dokuments